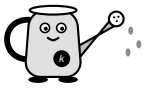
Barème



Développer une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

« Le facteur **arrose chaque terme** de la parenthèse ! »

4e5
Sujet A

Calculatrice interdite. Écris les deux produits avant de simplifier.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

/3

1 Complète la propriété de distributivité.

/1 Pour tous nombres k, a et b : $k(a+b) = ka+kb$

2 Somme ou produit ?

/1 /1 $6x+30$ est une **somme** $6(x+5)$ est un **produit**

Exercice 2 — Développer — 8 points

/8 Développe chaque expression. Pour chaque expression : les deux produits 1 point ; le résultat 1 point.

$A = 5(x+8)$

/1 /1 $A = 5 \times x + 5 \times 8$

/1 /1 $A = 5x + 40$

$B = 7(3x-4)$

$B = 7 \times 3x - 7 \times 4$

$B = 21x - 28$

$C = -6(x-2)$

/1 /1 $C = (-6) \times x + (-6) \times (-2)$

/1 /1 $C = -6x + 12$

$D = x(x+7)$

$D = x \times x + x \times 7$

$D = x^2 + 7x$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

/4 Hugo a écrit : $-5(4x-3) = -20x-15$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur /1 **Erreur de signe sur le second produit :** $(-5) \times (-3) = +15$

justif. /1 **car le produit de deux nombres négatifs est positif.**

2 Développe correctement. **(2 points)**

/1 $-5(4x-3) = (-5) \times 4x + (-5) \times (-3)$

/1 $-5(4x-3) = -20x+15$

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Une famille de quatre personnes visite le château de Cany, construit de 1640 à 1656. Chacun paie un trajet en car à x € et une entrée à 8 € *(prix fictifs)*.

1 Écris le prix total sous forme d'un produit, puis développe-le. **(3 points)**

produit …/1

Prix total $= 4(x + 8)$

…/1 …/1

Prix total $= 4 \times x + 4 \times 8 = 4x + 32$

2 Calcule ce prix total pour $x = 2$ et conclus par une phrase. **(2 points)**

calcul …/1

$4 \times 2 + 32 = 8 + 32 = 40$

phrase …/1

Pour $x = 2$**, les quatre personnes paient** 40 **€ en tout.**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

…/0,5 **a)** Développe : $E = 4x(x - 3) = 4x^2 - 12x$ *[$4x \times x = 4x^2$]*

…/0,5 **b)** Retrouve le nombre manquant : $(-3)(x + 6) = -3x - 18$ *[$(-3) \times 1 = -3$ et $(-3) \times 6 = -18$]*